
自动控制原理

易混淆 & 标红知识点 · 选择题集

（基于 西工大自动化学院 / 自动控制原理教学组 课件抽取）

资料来源	Desktop/自动控制原理/ 全部 PPT + 辅助 DOC + PDF
覆盖章节	第 1 章 ~ 第 7 章
题目总数	84 题
题目类型	单项选择
附加内容	每题均含【答案】、【解析】、【来源 PPT】

使用说明：建议先独立作答，再对照解析；遇到生疏题目可回查对应 PPT 的相关章节。

目 录

第一章 自动控制的一般概念	8 题
第二章 控制系统的数学模型	12 题
第三章 线性系统的时域分析与校正	15 题
第四章 根轨迹法	12 题
第五章 线性系统的频域分析与校正	15 题
第六章 线性系统的校正方法	12 题
第七章 线性离散系统的分析与校正	10 题

第一章 自动控制的一般概念

1. 下列对'被控量'与'给定量'的辨析中, 正确的是:

- A. 被控量是系统的输入量, 给定量是系统的输出量
- B. 被控量是系统的输出量, 给定量是被控量要跟踪的信号
- C. 被控量与给定量都是系统的输入量
- D. 被控量与给定量都是干扰信号

【答案】 B

【解析】 被控量 (output) 是设备上需要被控制的物理量, 即系统输出; 给定量 (reference/input) 是被控量要跟踪的期望信号, 是系统输入。

【来源】 自控ppt_01(1.1).pptx

2. 关于反馈控制系统, 下列说法正确的是:

- A. 正反馈使偏差越来越小, 是反馈控制的核心
- B. 正反馈与负反馈均可实现稳定控制
- C. 只有采用负反馈才能达到控制目的; 正反馈会使偏差越来越大, 导致系统发散
- D. 负反馈的作用是放大误差信号

【答案】 C

【解析】 PPT 标红强调: 在系统主反馈通道中只有采用负反馈才能达到控制目的, 正反馈将使偏差越来越大, 系统发散而无法工作。

【来源】 自控ppt_01(1.1).pptx

3. 自动控制系统的三大性能要求'稳、准、快'分别指的是:

- A. 稳态精度、稳定性、快速性
- B. 稳定性、稳态精度、快速性 (动态性能)
- C. 动态性能、稳态精度、稳定性
- D. 稳定性、动态性能、抗扰能力

【答案】 B

【解析】 '稳'指系统稳定性 (基本要求), '准'指稳态精度, '快'指动态过程的快速性。三者共同构成控制系统的基本性能要求。

【来源】 自控ppt_02(1.2).pptx

4. 开环控制系统与闭环控制系统相比, 主要区别在于:

- A. 开环系统比闭环系统响应更快
- B. 闭环系统存在反馈通道, 可根据被控量偏差进行自动调节
- C. 开环系统的精度一定高于闭环系统
- D. 闭环系统不需要测量装置

【答案】 B

【解析】 闭环系统的核心特征是含反馈通道, 通过比较被控量与给定量的偏差进行自动调节, 因此抗扰、精度优于开环; 但结构更复杂, 可能存在稳定性问题。

【来源】 自控ppt_01(1.1).pptx

5. 下列关于'按偏差控制'与'按扰动补偿'的复合控制说法正确的是:

- A. 复合控制不能改善稳态精度
- B. 前馈补偿能消除可测扰动的影响, 与反馈结合可同时获得高稳态精度和良好动态性能
- C. 前馈补偿能使系统由不稳定变稳定
- D. 前馈补偿会增加系统型别, 必然使系统不稳定

【答案】 B

【解析】 前馈(按扰动补偿)针对可测扰动主动抵消, 反馈(按偏差)保证稳态闭环跟踪。二者复合: 相当于提高型别但不影响稳定性。

【来源】 自控ppt_02(1.2).pptx; 第三章小结02.doc

6. 下列关于'被控对象'的描述, 正确的是:

- A. 被控对象是产生被控量变化的物理设备
- B. 被控对象就是控制器
- C. 被控对象就是反馈装置
- D. 被控对象是给定信号源

【答案】 A

【解析】 设备是控制的对象, 简称被控对象。控制器、反馈装置都是闭环系统中的功能部件, 但不是被控对象。

【来源】 自控ppt_01(1.1).pptx

7. 下列说法中错误的是:

- A. 自动控制是无人直接参与, 利用控制装置使被控量按预定规律运行的过程
- B. 闭环控制的核心是反馈
- C. 开环控制无法补偿任何扰动
- D. 复合控制系统兼具开环与闭环的优点

【答案】 C

【解析】

开环控制虽然没有反馈, 但'按扰动补偿'就是一种典型的开环补偿, 可针对可测扰动进行主动消除。

【来源】 自控ppt_01(1.1).pptx; 自控ppt_02(1.2).pptx

8. 对于一个典型的水位自动控制系统, 控制的基本思路是:

- A. 不断检测扰动量, 主动抵消
- B. 无论扰动来自何方, 系统通过比较实际水位与期望值, 产生偏差并自动消除
- C. 不需要测量装置, 仅靠预设规律运行
- D. 由人工持续监视并手动调节

【答案】 B

【解析】 PPT 标红: '该系统在运行时, 无论何种干扰引起水位出现偏差, 系统就要进行调节, 最终总是使实际水位等于期望值', 体现的是闭环反馈思想。

【来源】 自控ppt_01(1.1).pptx

第二章 控制系统的数学模型

1. 传递函数的定义是：

- A. 任意初始条件下，系统输出与输入的拉氏变换之比
- B. 零初始条件下，线性定常系统输出量拉氏变换与输入量拉氏变换之比
- C. 稳态下输出与输入之比
- D. 系统单位脉冲响应

【答案】 B

【解析】 标红定义：零初始条件下，线性定常系统输出量拉氏变换与输入量拉氏变换之比。注意'零初始条件'和'线性定常'两个限定。

【来源】 自控ppt_04(2.2).pptx § 2.3

2. 下列哪一组是传递函数的'首1标准型'和'尾1标准型'的关键区别？

- A. 首1标准型分子分母最高次项系数为1，常作于根轨迹增益分析；尾1标准型分子分母常数项为1，常作于增益(开环放大系数)分析
- B. 二者完全等价，没有区别
- C. 首1标准型只能用于一阶系统
- D. 尾1标准型只能用于二阶系统

【答案】 A

【解析】 首1（'首项系数为1'）即把分子分母最高次项化为系数1，便于看到零极点；尾1（'尾项系数为1'，常数项为1）便于看到开环增益 K 。Bode 图作图前常先化为尾1标准型。

【来源】 自控ppt_04(2.2).pptx § 2.3

3. 拉氏变换终值定理 $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ 成立的条件是：

- A. $F(s)$ 在虚轴上必有极点
- B. $sF(s)$ 在右半 s 平面和虚轴上解析（无极点），即终值存在
- C. $f(t)$ 必为周期信号
- D. $F(s)$ 必须有理化

【答案】 B

【解析】 标红强调'终值确实存在时'，条件是 $sF(s)$ 在右半平面和虚轴上解析。若 $sF(s)$ 含右半平面或虚轴极点（如正弦不衰减振荡、发散响应），终值不存在，定理失效。

【来源】 自控ppt_03(2.1).pptx 拉氏变换复习

4. 关于'零输入响应'、'零状态响应'、'自由响应'、'受迫响应'，正确说法是：

- A. 零输入响应只与初始条件有关；零状态响应只与输入有关；自由响应模态由系统极点决定；受迫响应模态由输入信号极点决定
- B. 零输入响应一定等于自由响应
- C. 受迫响应包含的模态全部来自系统极点
- D. 零状态响应一定等于受迫响应

【答案】 A

【解析】 易混点：零输入/零状态 是按'初始条件 vs 输入'分类；自由/受迫 是按'模态来源 - 系统自身极点 vs 输入极点'分类。二者并非一一对应：自由响应不仅由初始条件激起，输入信号也会激起系统自身模态。

【来源】 自控ppt_04(2.2).pptx §2.3；自控ppt_05(2.3).pptx

5. 非线性微分方程线性化的关键思想是：

- A. 用一阶泰勒展开，在工作点附近做一阶线性近似
- B. 直接令所有非线性项为零
- C. 用拉氏变换消除非线性
- D. 用傅氏变换

【答案】 A

【解析】 标红：'一阶线性近似'。线性化是围绕工作点（静态平衡点）做一阶泰勒展开，仅保留增量项的一阶部分。

【来源】 自控ppt_03(2.1).pptx §2.2.2

6. 关于'同一系统不同输入/输出端的传递函数'，下列说法正确的是：

- A. 无论输入输出在哪儿，传递函数完全相同
- B. 传函的分子和分母都因输入/输出位置不同而不同
- C. 分母（1+开环传函）相同，分子与外作用作用点和输出引出点有关
- D. 分母不同，分子相同

【答案】 C

【解析】 标红：'同一系统不论从何输入从何输出，其传函的分母（1+开环传函）相同。分子则与其相应的前向通路有关。'分母反映系统自身特性，分子反映通道选择。

【来源】 自控ppt_07 (2.5).pptx §2.5

7. 用梅逊公式 $P = (\sum P_k \Delta_k) / \Delta$ 计算总传递函数时，下列说法正确的是：

- A. Δ 是特征式，反映系统自身特性，与输入输出无关
- B. Δ 是某前向通道的余子式
- C. P_k 是所有反馈回路的传输乘积之和
- D. Δ_k 与 P_k 无关

【答案】 A

【解析】 梅逊公式中： $\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \dots$ ，称为特征式，仅与系统的回路结构有关，反映系统本身。 P_k 是第 k 条前向通道的传输； Δ_k 是去除与 P_k 相接触的回路后的余子式。

【来源】 自控ppt_07 (2.5).pptx §2.5 信号流图

8. 结构图等效变换中, 比较点(求和点)'前移过环节 $G(s)$ '的等效规则是:

- A. 在分支处串入 $1/G(s)$
- B. 比较点前移过环节 $G(s)$, 被前移信号需先乘以 $1/G(s)$
- C. 比较点前移不需要补偿
- D. 比较点前移过 $G(s)$, 被前移信号需乘以 $G(s)$

【答案】 B

【解析】 比较点前移过环节 G : 信号原本经 G 再被合成; 移到 G 之前后, 必须乘 $1/G$ 保持等效。后移则乘 G 。引出点的规则相反: 前移乘 G , 后移乘 $1/G$ 。

【来源】 结构图等效变换规则.doc; 自控ppt_06(2.4).pptx § 2.4

9. 下列关于'闭环传递函数零极点'的描述中, 正确的是:

- A. 闭环极点 = 开环零点 - 开环极点
- B. 闭环零点 = 前向通道零点 + 反馈通道极点
- C. 闭环零点 = 开环零点
- D. 闭环极点 = 开环极点

【答案】 B

【解析】 标红: '闭环零点 = 前向通道零点 + 反馈通道极点'。闭环极点由特征方程 $1+G(s)H(s)=0$ 决定, 与开环零极点都有关。这是与开环零极点辨析的常考点。

【来源】 自控ppt_15(4.1).pptx 根轨迹基础

10. 下列环节中, 属于'相位超前'的典型环节是:

- A. 纯积分环节 $1/s$
- B. 一阶惯性环节 $1/(Ts+1)$
- C. 一阶微分环节 $Ts+1$
- D. 纯滞后环节 $e^{(-\tau s)}$

【答案】 C

【解析】 $Ts+1$ 的频率特性相角随 ω 增大从 0° 趋于 $+90^\circ$, 提供超前相位。惯性环节、积分环节、纯滞后均产生相位滞后。

【来源】 典型环节及其传递函数.doc; 自控ppt_06(2.4).pptx § 2.3.3

11. 下列关于'传递函数局限性'的说法正确的是:

- A. 传递函数适用于非线性时变系统
- B. 传递函数只反映系统的零状态特性, 不能反映初始条件下的运动
- C. 传递函数对任意时变系统适用
- D. 传递函数能完全描述非线性系统的所有行为

【答案】 B

【解析】 传递函数只适用于线性定常系统, 且仅描述零初始条件下输入输出关系, 无法反映非零初始条件下的零输入响应; 对非线性、时变系统不适用。

【来源】 自控ppt_04(2.2).pptx § 2.3.4 传递函数的局限性

12. 相似系统的概念是：

- A. 外形相似的物理系统
- B. 微分方程的形式完全相同（同阶、同结构）的不同物理系统，互为相似系统
- C. 传递函数稳态增益相同的系统
- D. 传递函数零点完全相同的系统

【答案】 B

【解析】 电气、力学、热、流体等不同物理系统，只要其微分方程形式相同（如均为二阶振荡形式），就互为相似系统，可彼此类比研究。

【来源】 自控ppt_03(2.1).pptx § 2.2.1

第三章 线性系统的时域分析与校正

1. 线性系统稳定的充分必要条件是：

- A. 所有开环极点位于左半 s 平面
- B. 所有闭环极点严格位于左半 s 平面（具有负实部）
- C. 所有零点位于左半 s 平面
- D. 传递函数稳态增益为正

【答案】 B

【解析】 标红：'系统的所有闭环极点均具有负的实部，或所有闭环极点均严格位于左半 s 平面'。注意是'闭环'极点，不是开环。位于虚轴上不算稳定（临界稳定）。

【来源】 自控ppt_11(3.4).pptx § 3.5 稳定性

2. Routh（劳斯）判据'必要条件'是：

- A. 特征方程的各项系数齐全且符号相同
- B. 首项为 1
- C. 存在全零行
- D. 首项 $\geq$ 末项

【答案】 A

【解析】 劳斯判据的必要条件：特征方程系数同号且不缺项；若不满足必要条件，系统必不稳定，不必构造劳斯表。一、二阶系统满足必要条件即稳定。

【来源】 自控ppt_11(3.4).pptx § 3.5

3. 在劳斯表中，某行第一列出现0（但该行其它元素不全为零）时，正确处理方法是：

- A. 终止判定，直接判系统不稳定
- B. 用 ε （小正数）代替该 0 继续运算，最后取 $\varepsilon \rightarrow 0+$ 判别正负号变化次数
- C. 用辅助方程求导一次代替全行
- D. 丢弃该行

【答案】 B

【解析】 易混点：第一列出现0用 ε 代替；出现'全零行'才用辅助方程求导一次代替（详见劳斯判据特殊情况）。

【来源】 自控ppt_11(3.4).pptx § 3.5

4. 劳斯表中'出现全零行'意味着系统：

- A. 一定稳定
- B. 可能存在对称于原点的根（纯虚根、符号相反的实根，或实部相异虚部相同的复根），系统不稳定或临界稳定
- C. 必为发散振荡
- D. 等价于第一列为零

【答案】 B

【解析】 标红：'出现全零行时，系统可能出现对称原点的根，即可能是一对纯虚根；或一对符号相反的实根；或两对实部符号相异、虚部相同的复根。'用上一行做辅助方程，对 s 求导取系数继续表。

【来源】 自控ppt_11(3.4).pptx § 3.5

5. 关于'开环稳定'与'闭环稳定'的关系, 正确的是:

- A. 开环稳定 闭环必稳定
- B. 开环不稳定 闭环必不稳定
- C. 二者没有直接关系: 开环稳定的系统闭环可能不稳定, 开环不稳定的系统闭环可能稳定
- D. 二者完全等价

【答案】 C

【解析】

标红强调: '系统闭环稳定与开环稳定之间没有直接关系'。这是初学者最常见的错误观念之一。

【来源】 自控ppt_11(3.4).pptx § 3.5; 自控ppt_17(4.3).pptx

6. 欠阻尼二阶系统的'调节时间' t_s (5%误差带) 的近似计算公式是:

- A. $t_s \approx 1/(\zeta \omega_n)$
- B. $t_s \approx 3/(\zeta \omega_n)$ (5%) 或 $4/(\zeta \omega_n)$ (2%)
- C. $t_s \approx 3/\omega_n$
- D. $t_s \approx \pi/\omega_d$

【答案】 B

【解析】 包络线为 $e^{(-\zeta \omega_n t)}$, 要求衰减到 5% 取 $3/(\zeta \omega_n)$; 衰减到 2% 取 $4/(\zeta \omega_n)$ 。这是欠阻尼下的近似公式, 与峰值时间 $t_p = \pi/\omega_d$ 、上升时间 $t_r = (\pi - \beta)/\omega_d$ 不同。

【来源】 自控ppt_09(3.2).pptx § 3.3.3; 二阶欠阻尼动态性能.doc

7. 对二阶欠阻尼系统, '超调量 $\sigma\%$ ' 仅与下列哪个参数有关:

- A. ω_n (自然频率)
- B. ζ (阻尼比)
- C. ζ 与 ω_n 的乘积
- D. 增益 K

【答案】 B

【解析】 $\sigma\% = \exp(-\pi \zeta / \sqrt{1 - \zeta^2}) \times 100\%$, 仅由阻尼比 ζ 决定, 与 ω_n 无关。 ω_n 影响快速性 (调节时间、峰值时间)。

【来源】 自控ppt_09(3.2).pptx § 3.3.3; 二阶欠阻尼动态性能.doc

8. 对于稳态误差的存在性, 下列说法正确的是:

- A. 对任何系统计算稳态误差都有意义
- B. 只有对稳定的系统计算稳态误差才有意义
- C. 不稳定系统的稳态误差恒为零
- D. 稳态误差只与开环增益有关, 与输入信号无关

【答案】 B

【解析】 标红: '对稳定的系统研究稳态误差才有意义, 所以计算稳态误差以系统稳定为前提'。不稳定系统响应发散, 无所谓稳态。

【来源】 自控ppt_12(3.5).pptx § 3.6.1

9. 稳态误差由以下因素决定，下列说法不正确的是：

- A. 系统自身的结构参数（型别 v 和开环增益 K ）
- B. 外作用的形式（阶跃、斜坡、加速度等）
- C. 外作用的类型（控制量、扰动量及作用点）
- D. 传感器的精度

【答案】 D

【解析】 标红：影响稳态误差的三大因素为系统结构参数、外作用形式、外作用类型。传感器精度属于测量误差，不在'稳态误差'分析的理想反馈模型范畴。

【来源】 自控ppt_12(3.5).pptx § 3.6

10. 0 型系统在阶跃输入下的稳态误差为：

- A. 0
- B. $1/(1+K_p)$ 是一个有限常数
- C. ∞
- D. $1/K_v$

【答案】 B

【解析】 0型系统对单位阶跃： $ess = 1/(1+K_p)$ ， $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$ ，为有限常数；对斜坡为 ∞ ；对加速度为 ∞ 。I 型系统对阶跃为 0，对斜坡为 $1/K_v$ ，对加速度为 ∞ 。

【来源】 自控ppt_12(3.5).pptx § 3.6.3 静态误差系数法

11. 静态误差系数法不能应用的情形是：

- A. 线性定常单位负反馈系统
- B. II 型系统对加速度输入
- C. 按前馈补偿的复合控制系统
- D. 0 型系统对阶跃输入

【答案】 C

【解析】 标红：'按前馈补偿的复合控制方案……不能使用静态误差系数法'。因前馈补偿改变了误差的传递结构，需用一般方法（误差传递函数 + 终值定理）。

【来源】 自控ppt_12(3.5).pptx；自控ppt_13(3.6).pptx

12. 在不影响系统型别 v 的前提下，下列措施能减小阶跃输入下的稳态误差的是：

- A. 降低开环增益
- B. 增大开环增益
- C. 增加纯惯性环节
- D. 减小自然频率

【答案】 B

【解析】 对 0 型系统： $ess = 1/(1+K)$ ， K 越大 ess 越小。但 K 太大会损害稳定性与动态性能（超调增大）。结构上：增加积分环节可提高型别从而消除该输入下的稳态误差。

【来源】 自控ppt_12(3.5).pptx § 3.6；第三章小结02.doc

13. 关于'比例-微分(PD)控制'的稳态误差, 正确的是:

- A. PD 控制能消除阶跃信号产生的稳态误差
- B. PD 控制不会改变系统的稳态精度 (不改变型别和开环增益)
- C. PD 控制能消除斜坡输入产生的稳态误差
- D. PD 控制使系统由 0 型变 I 型

【答案】 B

【解析】 比例系数为 1 的 PD 控制不改变开环增益与型别 ($s=0$ 时附加微分作用为 0), 仅在动态过程改善阻尼。测速反馈同理: 稳态时角速度=0 $\square$ 反馈量=0, 不影响稳态精度。

【来源】 自控ppt_12(3.5).pptx; 自控ppt_13(3.6).pptx 标红'解释测速反馈和比例加微分的稳态精度问题'

14. 下列关于'扰动作用下稳态误差'的措施, 正确的是:

- A. 提高扰动作用点之前的前向通道增益或加积分环节可减小扰动稳态误差
- B. 在扰动作用点之后的前向通道加积分环节最有效
- C. 扰动稳态误差与反馈通道无关
- D. 增大整个回路增益对扰动总是有利

【答案】 A

【解析】

标红: '在主反馈口到干扰作用点之间的前向通道中提高增益、设置积分环节, 可以减小或消除 $n(t)$ 产生的稳态误差。' 扰动作用点之后再加积分对扰动稳态误差无效。

【来源】 自控ppt_12(3.5).pptx; 自控ppt_13(3.6).pptx

15. '结构不稳定'指的是:

- A. 选择合适参数即可使系统稳定
- B. 无论怎样调整增益和参数, 系统都不稳定 (如双积分环节单位负反馈即结构不稳定)
- C. 增益过大引起的不稳定
- D. 采样周期不当引起的不稳定

【答案】 B

【解析】 结构不稳定: 仅靠改变增益等参数无法使系统稳定, 必须改变结构 (如加微分校正/前馈/局部反馈)。例: $1/s$ $\square$ 单位负反馈, 劳斯表中第二列为 0 全零行, 参数无可调空间。

【来源】 自控ppt_13(3.6).pptx; 第三章小结02.doc

第四章 根轨迹法

1. 在根轨迹分析中, 点 s 位于根轨迹上的充分必要条件是:

- A. $K^* > 0$
- B. s 满足模值条件
- C. K^* 取适当正值使 s 满足相角条件
- D. s 与开环极点的距离最小

【答案】 C

【解析】 标红: ' K^* 满足相角条件是 s 点位于根轨迹上的充分必要条件'。相角条件 $\angle G(s)H(s) = (2k+1)\pi$ (180° 根轨迹) 是几何判断点是否在根轨迹上的依据; 模值条件用来求得对应的 K^* 。

【来源】 自控ppt_15(4.1).pptx § 4.1

2. 根轨迹的起点和终点分别是:

- A. 起于开环零点, 终于开环极点
- B. 起于开环极点, 终于开环零点 (含无穷远零点)
- C. 起于闭环极点, 终于闭环零点
- D. 起于开环极点, 终于无穷远点

【答案】 B

【解析】 $K^*=0$ 时闭环极点等于开环极点 (起点); $K^*\rightarrow\infty$ 时闭环极点趋于开环零点, 若开环零点不足, 则余下分支趋于无穷远 (按渐近线)。

【来源】 自控ppt_15(4.1).pptx; 自控ppt_16(4.2).pptx

3. 关于'实轴上根轨迹段'的判定, 正确的是:

- A. 实轴上某点右侧开环零极点之和为奇数, 则该点在 180° 根轨迹上
- B. 实轴上所有点都在根轨迹上
- C. 右侧零极点数为偶数才属于根轨迹
- D. 实轴上无 180° 根轨迹

【答案】 A

【解析】 180° 根轨迹实轴段判定: 某点右侧的实轴上开环零点+极点总数为奇数。 0° 根轨迹 (正反馈/参数变负) 则是偶数。

【来源】 自控ppt_15(4.1).pptx; 自控ppt_16(4.2).pptx

4. 渐近线与实轴交角 ϕ_a 的公式是:

- A. $\phi_a = (2k+1)\pi / (n-m)$ (180° 根轨迹)
- B. $\phi_a = 2k\pi / n$
- C. $\phi_a = \pi / m$
- D. $\phi_a = 0$

【答案】 A

【解析】 n 为开环极点数, m 为开环零点数。当 $n>m$ 时存在 $n-m$ 条渐近线, 角度 $(2k+1)\pi / (n-m)$; 0° 根轨迹则为 $2k\pi / (n-m)$ 。

【来源】 自控ppt_16(4.2).pptx 法则

5. 关于'根之和'法则, 正确的说法是:

- A. 当 $n-m \geq 2$ 时, 闭环极点之和与 K^* 无关, 等于开环极点之和; K^* 变化时若一部分根左移, 必有另一部分根右移
- B. 无论 n 、 m 取值如何, 根之和都恒等于零
- C. 根之和只与开环零点有关
- D. 根之和与 n 、 m 无关

【答案】 A

【解析】 标红: ' $n-m \geq 2$ 时, 一部分根左移, 另一部分根必右移, 且移动总量为零'。该法则由韦达定理推得: 当 $n-m \geq 2$ 时特征方程 $s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_0 = 0$ 的系数与 K^* 无关。

【来源】 自控ppt_15(4.1).pptx; 自控ppt_16(4.2).pptx 法则

6. 关于'两重根的分离角', 正确的说法是:

- A. 分离角为 0°
- B. 对两重根 ($k=2$), 分离角与汇合角均为 $\pm 90^\circ$
- C. 分离角与极点重数无关
- D. 分离角永远是 $\pm 60^\circ$

【答案】 B

【解析】 标红: '两重根的分离角是 $\pm 90^\circ$ '。一般地, k 重根的分离角/汇合角为 $\pm 180^\circ / k$ 。

【来源】 自控ppt_17(4.3).pptx 法则

7. 下列关于'闭环零极点'的说法正确的是:

- A. 闭环极点 = 开环极点
- B. 闭环零点 = 开环零点
- C. 等效系统仅与原系统闭环极点相同, 闭环零点往往不同
- D. 广义根轨迹中等效系统的闭环零点必与原系统相同

【答案】 C

【解析】 标红: '需要强调的是等效系统仅仅和原系统的闭环极点相同, 闭环零点往往不同'。在用'等效开环传递函数'分析参数根轨迹时, 要特别注意零点的差异。

【来源】 自控ppt_17(4.3).pptx § 4.3 广义根轨迹

8. ' 0° 根轨迹' (也称零度根轨迹) 出现在:

- A. 正反馈系统或参变量为负的情形
- B. 标准负反馈 180° 根轨迹一定包含 0° 段
- C. 只在非线性系统出现
- D. 任意系统都不会出现

【答案】 A

【解析】 若开环传递函数实际为 $-KG(s)H(s)$ (如正反馈, 或参变量符号反向), 相角条件变为 $2k\pi$, 称为 0° 根轨迹。绘制规则与 180° 根轨迹镜像。

【来源】 自控ppt_17(4.3).pptx § 4.3

9. 下列关于'分离点 d'的说法正确的是:

- A. 分离点必在实轴上
- B. 分离点是根轨迹离开实轴或汇合到实轴的点, 方程: $\sum \frac{1}{(d-p_i)} = \sum \frac{1}{(d-z_j)}$ (无零点时右端为 0)
- C. 分离点的相角为 0°
- D. 分离点不存在

【答案】 B

【解析】 分离点不一定在实轴(共轭复平面也可能有), 但常考实轴。求解方程 $\sum \frac{1}{(d-p_i)} = \sum \frac{1}{(d-z_j)}$ 。需筛选满足相角条件的解。

【来源】 自控ppt_16(4.2).pptx 法则

10. 根轨迹与虚轴交点对应的物理意义是:

- A. 稳态误差为零的临界点
- B. 系统的临界稳定(增益), 可用 Routh 表全零行或令 $s=j\omega$ 代入特征方程求得
- C. 稳态增益的极限
- D. 分离点位置

【答案】 B

【解析】 根轨迹与虚轴交点 ☐ 系统临界稳定点。通常做法: 将 $s=j\omega$ 代入特征方程, 分实部虚部得 ω 和 K^* ; 或令劳斯表辅助方程 ☐ 临界 K^* 。

【来源】 自控ppt_16(4.2).pptx; 自控ppt_17(4.3).pptx

11. 下列关于'开环零点位置'对系统性能影响的说法, 正确的是:

- A. 开环零点对根轨迹完全无影响
- B. 实数零点靠近虚轴时根轨迹左移(趋稳), 有利于改善动态性能
- C. 实数零点位于右半平面时使系统更稳定
- D. 增加开环零点不能改变渐近线方向

【答案】 B

【解析】 增加左半平面零点会使渐近线条数减少($n-m$ 减少), 实轴根轨迹段重新划分, 整体趋向左移, 提高稳定裕度, 改善动态性能。这是超前校正改善性能的根轨迹解释。

【来源】 自控ppt_18(4.4).pptx § 4.4

12. '负反馈不一定改善系统性能', 下列哪一个解释最准确?

- A. 负反馈一定使系统变得更慢
- B. 负反馈本身只是改变了系统的特征方程, 是否改善性能取决于反馈量、开环零极点位置等具体参数
- C. 负反馈使开环稳定的系统一定不稳定
- D. 负反馈与正反馈是等价的

【答案】 B

【解析】 标红: '负反馈未必一定能改善系统性能'。负反馈引入反馈量后会改变闭环极点位置; 如果选取不当(如反馈增益过大), 可能引起振荡甚至不稳定。同时反馈通道的零点会成为闭环零点, 可能恶化动态。

【来源】 自控ppt_17(4.3).pptx

第五章 线性系统的频域分析与校正

1. 频率特性的物理意义是：

- A. 线性定常系统对正弦输入的稳态响应与输入的复数比，是关于 ω 的函数 $G(j\omega)$
- B. 系统对单位阶跃的瞬态响应
- C. 系统单位脉冲响应的拉氏变换
- D. 系统传递函数 $G(s)|_{s=0}$ 的值

【答案】 A

【解析】 频率特性 $G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega}$ 。物理意义：稳定的线性定常系统，对正弦输入 $r=\sin \omega t$ 的稳态输出 $c_{ss}(t) = |G(j\omega)| \sin(\omega t + \angle G(j\omega))$ 。要求系统稳定且响应进入稳态。

【来源】 自控ppt_19(5.1).pptx § 5.1

2. 下列关于'最小相角系统'的说法正确的是：

- A. 传递函数所有零、极点均位于左半 s 平面（或原点）的系统
- B. 传递函数有零点位于右半平面也可以
- C. 纯滞后 $e^{-(\tau s)}$ 是最小相角环节
- D. 所有线性定常系统都是最小相角系统

【答案】 A

【解析】 最小相角系统：全部零极点位于左半 s 平面（或虚轴），且不含纯滞后。其相角变化在同幅频曲线下最小，对应'幅频与相频一一对应'，可由对数幅频直接推相频。

【来源】 自控ppt_22(5.4).pptx；自控ppt_29(5.11).pptx

3. Bode 图开环对数幅频曲线绘制的标准步骤是：

- A. 把 $G(s)$ 化为首1标准型 → 列转折频率 → 叠加
- B. 把 $G(s)$ 化为尾1标准型 → 顺序列出转折频率 → 确定基准线（低频段斜率 = -20ν dB/dec，过点 $(1, 20\lg K)$ ）→ 在转折频率叠加 → 修正 → 检查
- C. 无需化标准型，直接代点计算
- D. 只能用 Matlab，不能手画

【答案】 B

【解析】 标红流程：化 $G(s)$ 为尾1标准型 → 顺序列出转折频率 → 确定基准线 → 叠加作图 → 修正 → 检查。低频段斜率取决于积分环节数 ν ，基准线过 $(\omega=1, 20\lg K)$ 。

【来源】 自控ppt_22(5.4).pptx § 5.3.2

4. 对惯性环节 $1/(Ts+1)$ ，在转折频率 $\omega=1/T$ 处对数幅频曲线的'修正量'是：

- A. +3 dB
- B. -3 dB
- C. 0 dB
- D. -6 dB

【答案】 B

【解析】 渐近线在 $\omega=1/T$ 处为 0 dB，实际幅频为 $20\lg(1/\sqrt{2}) = -3$ dB。即修正值 -3 dB。振荡环节在 ω_n 处的修正量为 $20\lg(1/2\zeta)$ ，与 ζ 有关。

【来源】 自控ppt_22(5.4).pptx § 5.3

5. Nyquist 稳定判据：闭环稳定的充分必要条件是 $G(j\omega)H(j\omega)$ 曲线 (ω 由 $-\infty$ 到 $+\infty$) 逆时针包围 $(-1, j0)$ 的次数 N 满足：

- A. $N = P$ (P 为开环右半平面极点数)
- B. $N = 0$ 对任意系统都成立
- C. $N = -P$
- D. $N = 1$

【答案】 A

【解析】 完整的 Nyquist 判据： $Z = P - N$ ，其中 Z 是闭环右半平面极点数（要 $Z=0$ 系统稳定）； P 是开环右半平面极点数； N 是逆时针绕 $(-1, j0)$ 的圈数。故稳定条件 $N=P$ 。开环稳定时 $P=0$ ，要求 $N=0$ 。

【来源】 自控ppt_24(5.6)_2023.pptx § 5.4-5.5；自控ppt_19(5.1).pptx

6. 在 Bode 图上分析稳定裕度，'幅值穿越频率' ω_c 与'相角穿越频率' ω_g 的定义是：

- A. ω_c ：相频 $= -180^\circ$ 处的频率； ω_g ： $|G|=1$ 处的频率
- B. ω_c ： $|G(j\omega_c)|=1$ （即 $20\lg|G|=0$ ）的频率； ω_g ：相频 $\angle G(j\omega_g) = -180^\circ$ 的频率
- C. 二者等价
- D. ω_c 与穿越频率无关

【答案】 B

【解析】 易混定义点： ω_c （截止频率/幅值穿越频率）是幅频曲线穿过 0 dB 线处； ω_g （相角穿越频率）是相频曲线穿过 -180° 处。相角裕度 $\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_g)$ ；幅值裕度 $h = -20\lg|G(j\omega_g)|$ (dB)。

【来源】 自控ppt_24(5.6)_2023.pptx § 5.5 稳定裕度

7. '三频段理论'中，低频段、中频段、高频段分别主要决定：

- A. 低频→稳态精度，中频→动态性能与稳定裕度，高频→抗高频干扰能力
- B. 低频→快速性，中频→稳态精度，高频→稳定性
- C. 低频→抗扰，中频→快速性，高频→稳态精度
- D. 三段都仅与稳定性有关

【答案】 A

【解析】 标红：'低频段决定稳态精度' ' $L(\omega)$ 以 -20dB/dec 斜率穿越 0dB 线，保持较宽的中频段' '高频段对抗干扰能力的影响'，并标红口诀'陡，高 / 缓，宽 / 低，陡'。

【来源】 自控ppt_25(5.7)_2023.pptx § 5.6

8. 希望 Bode 图中频段以 -20 dB/dec 穿越 0 dB 线的原因是：

- A. 降低稳态误差
- B. 保证足够的相角裕度，使闭环系统具有良好的阻尼、超调小、稳定性好
- C. 提高抗高频干扰能力
- D. 便于硬件实现

【答案】 B

【解析】 中频段斜率反映了相角裕度大小： -20 dB/dec 对应相位约 -90° ， $\gamma \approx 90^\circ$ ； -40 dB/dec 对应 $\gamma \approx 0^\circ$ ，临界稳定。所以希望中频段以 -20 dB/dec 穿越 0 dB 线并尽量保持较宽。

【来源】 自控ppt_25(5.7)_2023.pptx § 5.6

9. 串联超前校正的实质是：

- A. 利用超前网络幅值衰减提高低频增益
- B. 利用超前网络的相角超前特性，在 ω_c 附近抬高相位，从而提高相角裕度
- C. 降低系统型别
- D. 降低截止频率以提高抗干扰

【答案】 B

【解析】 标红：'实质 — 利用超前网络相角超前特性提高系统的相角裕度'。代价：截止频率 ω_c 增大、高频段抗干扰能力下降。

【来源】 自控ppt_27(5.9).pptx § 5.9.1；超前校正01.doc

10. 串联迟后校正改善系统性能的方式是：

- A. 在 ω_c 附近增加超前相位
- B. 利用迟后网络高频段幅值衰减将 ω_c 左移到原相角裕度满足要求的较低频率处，从而提高稳定裕度，但不利于快速性
- C. 提升系统型别
- D. 增大高频增益

【答案】 B

【解析】 迟后校正：保留低频高增益（满足稳态精度），通过高频衰减让幅频曲线在更低频率（原相角较好的位置）穿越 0 dB，从而获得稳定裕度。代价： ω_c 减小，响应变慢。

【来源】 自控ppt_27(5.9).pptx；迟后校正01.doc

11. 串联迟后-超前校正的核心思想是：

- A. 仅利用迟后网络衰减
- B. 仅利用超前网络的相角超前
- C. 综合利用迟后网络的幅值衰减和超前网络的相角超前，同时改善稳态精度和动态性能
- D. 替代 PID 控制器

【答案】 C

【解析】 标红：'实质 — 综合利用迟后网络幅值衰减、超前网络相角超前的特性，改造开环频率特性，提高系统性能。'兼顾稳态、动态、抗扰要求。

【来源】 自控ppt_29(5.11).pptx § 5.9.3；迟后超前校正01.doc

12. PD 控制器的一个常见缺陷是：

- A. 降低了稳态精度
- B. 对高频噪声有放大作用（微分环节高频增益正比于 ω ）
- C. 使系统型别降低
- D. 无法实现

【答案】 B

【解析】 标红：'解释PD控制放大高频干扰的问题'。 $K_d \cdot s$ 在高频段幅频随 ω 上升 20 dB/dec，对高频测量噪声大幅放大。工程上常用 $K_d s / (\tau s + 1)$ （带高频衰减）的近似实现。

【来源】 自控ppt_29(5.11).pptx § 5.9.4

13. 在频域分析中, '闭环带宽' ω_b 与系统快速性的关系是:

- A. ω_b 越大, 调节时间越长
- B. ω_b 越大, 系统响应越快, 但对噪声越敏感; 二者需折中
- C. ω_b 与快速性无关
- D. ω_b 越小越好

【答案】 B

【解析】 闭环带宽是指 $|\Phi(j\omega)|$ 从 0 dB 下降到 -3 dB 时的频率。 ω_b 越大, 系统响应越快 (与 $t_s \cdot \omega_b \approx \text{常数}$); 但也容易受高频噪声影响。

【来源】 自控ppt_26(5.8).pptx § 5.8 闭环频率特性

14. 下列关于'幅值裕度 h 与相角裕度 γ '同时为正的意义的, 正确的是:

- A. 保证系统具有一定的稳定鲁棒性, 对模型不确定性具有容许度
- B. 只是数学定义, 没有工程意义
- C. 保证稳态误差为零
- D. 保证响应无振荡

【答案】 A

【解析】 $\gamma > 0$ 且 $h > 0$ 意味着 Nyquist 曲线远离 $(-1, j0)$, 模型参数有摄动也不容易越界。工程上常要求 $\gamma = 30^\circ \sim 60^\circ$ 、 $h = 6 \sim 10$ dB。

【来源】 自控ppt_24(5.6)_2023.pptx § 5.5

15. 对于'同一对数幅频曲线, 不同相频曲线'的系统, 正确的说法是:

- A. 二者必为同一传递函数
- B. 若都是最小相角系统则二者完全相同; 非最小相角系统因含右半平面零点或纯滞后, 幅频相同而相频不同
- C. 非最小相角系统比最小相角系统稳定
- D. 纯滞后不影响相频

【答案】 B

【解析】 标红: '非最小相角系统'。最小相角系统幅频与相频一一对应 (即可由幅频唯一推出相频); 非最小相角系统 (含 RHP 零点或 $e^{-\tau s}$) 则会有附加相位滞后, 幅频相同但相频更负。

【来源】 自控ppt_22(5.4).pptx Bode (12)

第六章 线性系统的校正方法

1. 系统校正按照校正装置接入的位置可分为：

- A. 频域校正、时域校正、根轨迹校正
- B. 串联校正、反馈（并联）校正、复合校正
- C. 增益校正、相位校正、带宽校正
- D. PD、PI、PID

【答案】 B

【解析】 标红：'串联校正、反馈校正、复合校正'。串联接在主通道；反馈/并联接在局部反馈通道；复合校正引入前馈通道（按输入或按扰动补偿）。

【来源】 自控ppt_13(3.6).pptx；自控ppt_31(6.1).ppt

2. 下列关于超前校正与迟后校正的比较，正确的是：

- A. 超前校正使截止频率 ω_c 增大、带宽变宽，提高了快速性；迟后校正使 ω_c 减小、带宽变窄，牺牲快速性
- B. 二者作用完全等价
- C. 迟后校正会提高高频段增益
- D. 超前校正会降低开环增益

【答案】 A

【解析】 超前 $\square \omega_c$ 右移、带宽增大、响应快、抗噪差；迟后 $\square \omega_c$ 左移、带宽减小、响应慢、抗噪好。两者也都不改变型别，但迟后可在保持低频高增益的同时获得相角裕度。

【来源】 超前校正01.doc；迟后校正01.doc

3. 在迟后校正中，要求迟后网络的转折频率 $1/T$ 距校正后系统的 $\omega_{c'}$ 通常：

- A. 重合 ($1/T = \omega_{c'}$)
- B. 远低于 $\omega_{c'}$ （一般取 $1/T \leq \omega_{c'}/10$ ），以避免在 $\omega_{c'}$ 附近产生过多附加滞后相位
- C. 高于 $\omega_{c'}$
- D. 等于交越频率

【答案】 B

【解析】 迟后网络在转折频率附近会带来约 -45° 的滞后相位，若与新的 $\omega_{c'}$ 太近会破坏相角裕度。工程经验： $1/T \leq \omega_{c'}/10$ ，使迟后段在 $\omega_{c'}$ 处剩余相位滞后 $\leq 6^\circ$ 。

【来源】 迟后校正01.doc；迟后校正02.doc

4. 超前校正网络 $G_c(s) = (1 + \alpha Ts)/(1 + Ts)$ ($\alpha > 1$) 的最大超前相角 ϕ_m 与 α 的关系是：

- A. $\sin \phi_m = (\alpha - 1)/(\alpha + 1)$
- B. $\tan \phi_m = \alpha$
- C. $\phi_m = 90^\circ$
- D. ϕ_m 与 α 无关

【答案】 A

【解析】 超前网络最大超前角 ϕ_m 出现在几何平均频率 $\omega_m = 1/(T\sqrt{\alpha})$ 处， $\sin \phi_m = (\alpha - 1)/(\alpha + 1)$ 。 α 越大 ϕ_m 越大，但 α 过大会带来高频噪声放大和元件实现难度。

【来源】 超前校正01.doc

5. 在校正设计中, PID 控制器三项作用对应到频域上的常见解释是:

- A. P 提高低频增益但相位不变; I 提高型别消除稳态误差但带来 -90° 相滞; D 提供超前相位但放大高频噪声
- B. P 引入纯滞后; I 提供超前; D 提高型别
- C. P 改变系统型别; I 改变快速性; D 改变稳态误差
- D. 三者都只改变带宽

【答案】 A

【解析】 P: 常增益; I ($1/s$): 型别+1, 低频增益 $+20\text{dB/dec}$, 但带 -90° 相位滞后; D (s): 高频增益 $+20\text{dB/dec}$, 超前 $+90^\circ$ 。PID 兼顾稳态(I)、动态(D)、整体增益(P)。

【来源】 PID控制书.doc; 自控ppt_29(5.11).pptx

6. '希望特性设计法'的设计思路是:

- A. 先画原系统Bode图, 再凭经验加超前/迟后
- B. 根据指标要求构造期望(希望)的开环对数幅频特性 $L_h(\omega)$, 再由 $L_h - L_0$ 得到校正装置 $G_c(s)$
- C. 用根轨迹凑参数
- D. 试凑 PID 三个参数

【答案】 B

【解析】 希望特性法: 低频段保证稳态精度, 中频段以 -20dB/dec 穿越保证 γ , 高频段以同斜率与原系统对接以保证抗干扰。 $L_c(\omega) = L_h(\omega) - L_0(\omega) \square G_c(s)$ 。

【来源】 希望特性设计法.doc; 自控ppt_25(5.7)_2023.pptx

7. 下列关于'反馈校正'的说法正确的是:

- A. 反馈校正能消除被反馈包围环节的参数变化影响(鲁棒性强)、降低被包围环节非线性、改变局部时间常数
- B. 反馈校正只能提高稳态精度
- C. 反馈校正一定降低系统型别
- D. 反馈校正无法影响动态性能

【答案】 A

【解析】 反馈校正: 闭环反馈使环节' $1/G$ ' 等效化 $\square$ 减弱被包围环节参数变化、非线性影响; 改变其等效时间常数。如测速反馈降低机电系统机电时间常数。

【来源】 自控ppt_31(6.1).ppt 章节范围; 课本相关

8. 对超前校正适用场合判断正确的是:

- A. 对原系统稳态精度严重不足时, 超前校正最有效
- B. 对原系统稳态精度尚可、动态过程慢、相角裕度不足时, 超前校正最有效
- C. 原系统响应过快时使用超前校正
- D. 超前校正能消除任何稳态误差

【答案】 B

【解析】 超前校正不改变型别和增益, 无法提高稳态精度, 主要用于改善动态性能(相角裕度、超调、调节时间)。若稳态精度也不够, 则需迟后或迟后-超前。

【来源】 超前校正02.doc; 迟后超前校正01.doc

9. '迟后超前校正'通常用于:

- A. 系统稳态精度足够、仅动态不足の場合
- B. 系统稳态精度和动态性能均不足, 且二者要求都较高的場合
- C. 无任何性能要求的場合
- D. 只对一阶系统有效

【答案】 B

【解析】 迟后超前校正: 迟后部分负责低频高增益(稳态), 超前部分负责中频抬相(动态)。综合解决稳态+动态两个矛盾要求。

【来源】 迟后超前校正01.doc; 自控ppt_29(5.11).pptx

10. PID 校正中, 积分时间常数 T_i 增大时, 系统的影响是:

- A. 积分作用增强, 但稳定性变差
- B. 积分作用减弱, 超调减小, 稳定性改善, 但稳态误差消除变慢
- C. 对系统无影响
- D. 立刻消除稳态误差

【答案】 B

【解析】 $T_i \uparrow$ 表示 $1/T_i$ 的积分系数 $\downarrow$, 积分作用减弱: 响应变慢, 超调减少; $T_i \downarrow$ 时积分作用强, 可能引起'积分饱和'和振荡。

【来源】 PID控制书.doc

11. 对于'按扰动补偿'的复合控制, 下列说法正确的是:

- A. 需要能测量扰动并知道扰动作用通道
- B. 改变系统的稳定性
- C. 对未知扰动也能完全补偿
- D. 等效于增大开环增益

【答案】 A

【解析】 前馈补偿要求扰动可测、扰动通道已知, 理论上可使扰动稳态误差为零('完全不变性'), 且不影响闭环稳定性。但对未知扰动无效。

【来源】 自控ppt_02(1.2).pptx; 第三章小结02.doc

12. 对'校正后系统幅频曲线高频段'的处理, 工程上倾向于:

- A. 尽量保持与原系统高频段相同甚至更陡(衰减更快), 以提高抗高频干扰能力
- B. 尽量抬高高频增益
- C. 降低中频段衰减
- D. 不做处理

【答案】 A

【解析】 标红: '为提高系统抗高频干扰能力, 可将高频段压低'。校正后保留原高频特性甚至再陡, 避免引入新的高频干扰路径。

【来源】 希望特性设计法.doc

第七章 线性离散系统的分析与校正

1. 采样定理（香农定理）规定连续信号被无失真重构的条件是：

- A. 采样频率 $\omega_s \geq$ 信号最高频率 $\omega_{\max}$
- B. 采样频率 $\omega_s \geq 2\omega_{\max}$ （即 $f_s \geq 2f_{\max}$ ）
- C. 采样频率 $\omega_s \leq \omega_{\max}$
- D. 采样周期 $T \geq 1$

【答案】 B

【解析】 Nyquist-Shannon 采样定理：采样频率必须大于等于信号最高频率分量的 2 倍，否则发生频谱混叠（aliasing）。工程上常取 5~10 倍。

【来源】 自控ppt_37(7.1).ppt § 7.1

2. 零阶保持器（ZOH）的传递函数 $G_h(s)$ 是：

- A. $1/s$
- B. $(1 - e^{-Ts})/s$
- C. e^{-Ts}
- D. $Ts + 1$

【答案】 B

【解析】 ZOH 把采样脉冲在一个采样周期内保持为常值 $\rightarrow G_h(s) = (1 - e^{-Ts})/s$ 。其幅频为 $T|\text{sinc}(\omega T/2)|$ （低通），同时引入 $-\omega T/2$ 的额外相位滞后。

【来源】 自控ppt_37(7.1).ppt；采样系统小结-例题.doc

3. 离散系统稳定的充分必要条件是：

- A. 全部闭环极点位于 z 平面虚轴左侧
- B. 全部闭环极点位于 z 平面单位圆内 ($|z| < 1$)
- C. 全部闭环极点位于 z 平面单位圆外
- D. 至少有一个极点在原点

【答案】 B

【解析】 标红：' $\phi(z)$ 的全部极点均位于 z 平面的单位圆内'。 s 平面左半 $\square z$ 平面单位圆内（由 $z=e^{sT}$ 映射）。

【来源】 离散系统的稳定性.doc 6.5.2

4. 用' w 变换'判别离散系统稳定性的核心思想是：

- A. 把 z 平面单位圆映射回 s 平面左半平面，从而可以使用 Routh 判据
- B. 直接对 z 特征方程使用 Routh
- C. 把 z 平面单位圆映射到 z 平面外
- D. 只能用于二阶系统

【答案】 A

【解析】 标红：' w 变换及 w 域的劳斯稳定判据'。令 $z=(1+w)/(1-w) \square |z|=1 \square \text{Re}(w)=0$, z 平面单位圆 $\square w$ 平面虚轴；单位圆内 $\square w$ 左半平面 $\square$ 可用 Routh。

【来源】 离散系统的稳定性.doc 6.5.3

5. 采样系统对阶跃输入的稳态误差与下列哪项关系最密切：

- A. 采样周期 T 选取
- B. 系统离散开环传递函数在 $z=1$ 处的值（型别）
- C. 高频增益
- D. ZOH 的相位滞后量

【答案】 B

【解析】 离散系统稳态误差由开环离散传递函数 $G(z)$ 在 $z=1$ 处的极点重数（型别 v ）和增益决定，类比连续 $s=0$ 。0型对阶跃稳态误差非零；I型为零。

【来源】 采样系统小结-例题.doc；离散系统的稳定性.doc

6. z 变换与拉氏变换的对应关系（ $s \leftrightarrow z$ ）正确的是：

- A. $z = sT$
- B. $z = e^{sT}$
- C. $s = z \cdot T$
- D. $z = 1/s$

【答案】 B

【解析】 $z = e^{sT}$ 是采样信号 $e^*(t)$ 的拉氏变换与 z 变换的基本对应。这个映射使 s 平面左半 $\leftrightarrow z$ 平面单位圆内； s 平面虚轴 $\leftrightarrow z$ 平面单位圆周。

【来源】 自控ppt_38(7.2改).ppt；采样系统小结-例题.doc

7. 下列关于'采样周期 T '对离散系统稳定性的影响，正确的是：

- A. T 越小越好，与稳定性无关
- B. T 增大会使离散系统更难保持稳定（开环增益相同的情况下，对应的临界稳定 K 减小）
- C. T 与稳定性无关
- D. T 越大稳定性越好

【答案】 B

【解析】 T 大 $\leftrightarrow$ 等效引入更多相位滞后（ZOH 的滞后 $\omega T/2$ ，以及离散采样保持过程产生的混叠/失稳），临界稳定增益 K_{cr} 下降。设计时 T 与系统带宽折中。

【来源】 采样系统小结-例题.doc

8. 朱利（Jury）稳定判据的使用条件是：

- A. 直接对 z 域特征方程使用，无需 w 变换；要求首项系数 $a_n > 0$
- B. 只能对 s 域使用
- C. 需要先做拉氏变换
- D. 要求闭环极点已知

【答案】 A

【解析】 朱利判据是离散系统专用的 z 域稳定性判据，无需 w 变换。要求按规则构造朱利阵列；首项系数为正且若干行列条件全部满足时系统稳定。

【来源】 离散系统的稳定性.doc 朱利稳定判据

9. 对采样保持器(ZOH)引入的'纯滞后'近似为:

- A. $T/2$ (半个采样周期)
- B. T
- C. 0
- D. $2T$

【答案】 A

【解析】 ZOH 频率特性的相位为 $-\omega T/2$, 对应等效纯滞后约为 $T/2$ 个采样周期。这是连续域设计后再离散化时常用的近似项。

【来源】 自控ppt_37(7.1).ppt; 采样系统小结-例题.doc

10. 下列关于'离散系统设计法'的说法正确的是:

- A. 只能用 z 域方法
- B. 可采用 w 域设计 (先 $z \rightarrow w$ 转换, 按连续频域方法设计, 再转回 z 域), 也可直接在 z 平面用根轨迹/极点配置
- C. 只能用根轨迹
- D. 无法借助连续系统设计经验

【答案】 B

【解析】 离散系统校正常见做法: ① z 平面直接极点配置/根轨迹; ② w 平面频域设计 (与连续频域方法一致), 最后逆变换回 z ; ③ 连续域设计后采用 Tustin、ZOH 等离散化。

【来源】 自控ppt_38(7.2改).ppt; 自控ppt_40(7.3改).ppt